Ad Soyad:		20.11.2024
Numara		13:30

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM2005.1/ BLM2005.2– Nesne Yönelimli Programlama Ara Sınav

Akademik Yıl : 2024-2025 Güz Dönemi
Süre : 80 Dakika
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ

Soru-Puan	Soru1 - 14p	Soru2 - 10p	Soru3 - 5p	Soru4- 12p	Soru5- 12p	Soru6- 40p	Soru7- 7p
ÖÇ	ÖÇ4	ÖÇ 1-4	ÖÇ 1	ÖÇ 1-5	ÖÇ 1-4	ÖÇ 2-3-5	ÖÇ 2-4
Öğrenci Puanı							

1. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun cevabı yazınız. (14 puan).

- . kavram , bir s n f n ba ka bir s n ftan zellikleri miras almas n sa lar. Bu i lem s ras nda, alt s n f st s n fta bulunan metotlar ge ersiz k labilir. Ancak bu metotlar n ge ersiz k l nabilmesi i in st s n fta tan ml olan y ntemlerin eri im seviyesi . olmal d r.
- Bir s n f n soyut bir s n ftan t remesi durumunda, alt s n f . metotlar mutlaka uygulamal d r. Aksi takdirde, alt s n f da . olarak tan mlanmal d r.
- Java da, al ma zaman nda hangi metodun a r laca n belirleyen mekanizma . olarak adland r l r .
- . ve . istisna t rleri, Java'da kontrols z istisnalar (unchecked exceptions) aras nda yer al r ve genellikle mant k hatalar n ifade eder. Bu t r istisnalar al ma zaman nda ortaya kar.
- Java'da . anahtar kelimesi ile tan mlanan bir s n f ba ka bir s n ftan t retilir. Bunun yan s ra, bir s n f birden fazla aray z . anahtar kelimesi ile uygulayabilir.
- . metodu, Object s n f nda tan mlanm t r ve bir nesnenin string g sterimini d nd ren varsay lan bir metottur.
- . anahtar kelimesi, bir alt s n fta st s n f n bir yap c s n a rmak i in kullan l r. Bu a r , alt s n f yap c s n n ilk sat r nda yer almal d r.
- Java'da . aray z , nesnelerin kar la t r labilir ve s ralanabilir olmas n sa lar. Bu aray z uygulayan bir s n f, . metodunu ger ekle tirmelidir.
- Bir s n f n yaln zca soyut metotlar i ermesini sa layan, ayr ca oklu kal t m destekleyen bir yap olan ., nesnelerin belirli bir davran uygulamas n zorunlu k lar.

2. Aşağıda verilen ifadelerde verilen soru doğru ise T yanlış ise F olarak işaretleyiniz. (10 puan).

1	T	F	
2	T	F	Bir metotlar
3	T	F	
4	T	F	
5	T	F	
6	T	F	(implement).
7	T	F	
8	T	F	
9	T	F	F
10	T	F	

3. (5p) Aşağıda verilen kodun çıktısını yazınız.

```
package com.mycompany.nyp_deneme;
class SimpleCalc {
    public int value;
    public void calculate( ) { value += 7; }
}
class MultiCalc extends SimpleCalc {
    public void calculate( ) { value += 3; }
    public void calculate( int multipier) {
    calculate( );
    super.calculate( );
    value *= multipier;
}
public static void main(String[] args) {
    MultiCalc calculator = new MultiCalc( );
    calculator.calculate( multipier: 2);
    System.out.println("Value is:" + calculator.value);
   }
}
```

Çıktı:

Ad Soyad:		20.11.2024
Numara		13:30

4. (12p) Aşağıda verilen kodu inceleyiniz. Hataları tespit edip, kofu yeniden düzenleyiniz.

```
public class Echo {
    public static void main(String[] args) {
        print(args);
    }

    static void print(String[] greetings) {
        for (int i = 0; i <= greetings.length; i++) {
            System.out.print(greetings[i] + " ");
        }
        return true;
    }
}
```

a. Echo

b.

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at Echo.print(Echo.java:7)
at Echo.main(Echo.java:3)

c. b

5. (12p) Aşağıdaki komutların çıktılarını yazınız veya program aniden sonlanırsa, konsola yazdırılan istisnanın(exception) adını yazınız.

```
1)  public class Exceptional {
2)
3)      public static void divide(String x, String y)
4)          String ans = "";
5)          try {
6)              int dx = Integer.parseInt(x);
7)              int dy = Integer.parseInt(y);
8)              ans = String.valueOf(dx/dy);
9)          } catch (NumberFormatException nfe) {
10)             ans = "bad input";
11)         } catch (NullPointerException npe) {
12)             ans = "null input";
13)         } finally {
14)             System.out.print("answer: ");
15)         }
16)         System.out.println(ans);
17)     }
18)
19)     public static void main(String[] args) {
20)         divide(args[0], args[1]);
21)     }
        }
```

Komut	**Çıktı**
java Exceptional 4 2	
java Exceptional 3 null	
java Exceptional 1 0	
java Exceptional 2	

6. (40p)

<u>Çözümünüzü dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz, ancak çözümünüzün gereksinimlere uygunluğu derecelendirilir</u>. Gerekli olan kurucuları (constructor) veya ek metotları kullanabilirsiniz.

AkilliCihaz **AkilliLamba** ve **AkilliTermostat** **GiyilebilirCihaz** daha **AkilliSaat** ve **AkilliGozluk**

telefon ile kontrol edilebilmektedir

Ad Soyad:		20.11.2024
Numara		13:30

KisiselTelefon tutan bir **ArrayList< >** olsun. **cihazEkle** metoduyla bu listeye cihazlar eklenebilsin. **Cihaz telefon ile kontrol edilebiliyorsa eklensin**.

cihazID, cihazAdi ve fiyat enerjiTuketimi(),

.

Sorunun kodlamasını gerçekleştirirken, Constructor, Overloading, Overriding, Encapsulation, Inheritence, Polymorphism, ArrayList vb. nesne yönelimli kavramlara dikkat ederek kodunuzu yazınız.

7. (7p) Aşağıdaki verilen programın çıktısını yazınız.

```
class Cihaz {
   public void islev(String mesaj) {
                                                - " +
mesaj);
   }

   public void islev(int deger) {
                                                  - " +
deger);
   }

   public void islev(int deger, String ek) {
      System.out.println("Cihaz: " + deger + " - " +
ek);
   }
}

class Bilgisayar extends Cihaz {
   public void islev() {
      Sy

   }

   @Override
   public void islev(int deger) {
                                                  - " +
deger);
   }
}

class Tablet extends Cihaz {
   @Override
   public void islev(String mesaj) {
                                                                - "
+ mesaj);
   }
}

public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      Bilgisayar pc = new Bilgisayar();
      pc.islev();
      pc.islev(42);

      Cihaz cihaz = new Tablet();
      cihaz.islev("Merhaba");
      cihaz.islev(100);

   }
}
```

Dr.